

Atividade prática nº 08: introdução sobre funções

Escreva um programa que recebe os dados referentes a dia, mês e ano e os armazena em uma variável do tipo `TData` descrito a seguir. Esses dados deverão então ser validados por uma subrotina, conforme a especificação indicada no final deste documento. Exibir a mensagem "99/99/9999 eh valida" ou "99/99/9999" eh INVALIDA" conforme o caso, onde 99/99/9999 é a data informada, no formato dia/mês/ano.

O programa deverá receber e validar várias datas, até que os valores 00/00/0000 sejam informados. A rotina de validação deverá receber o parâmetro por valor. Considere as definições de `TRUE` e `FALSE` apresentadas a seguir.

```
#define TRUE 1
#define FALSE 0

struct regData {int dia, mes, ano;};
typedef struct regData TData;
```

Exemplos

Entrada	Saída
22/03/2035	22/03/2035 eh valida
31/09/1974	31/09/1974 eh INVALIDA
29/02/1200	29/02/1200 eh valida
00/00/0000	

Atividade prática nº 08: introdução sobre funções

Especificação de uma rotina de validação de datas

Entrada: uma estrutura de dados `TData`, contendo 3 inteiros (dia, mês e ano).

Saída: `TRUE` se data válida, `FALSE`, se data inválida.

Critérios de validação

- 1) Ano precisa estar no intervalo entre 1 e 9999 (esta restrição é colocada apenas para este exercício).
- 2) A combinação entre dia e mês precisa ser válida, conforme a Tabela 1.

Mês	Qtde de dias
Janeiro	31
Fevereiro	28 ou 29 (apenas em anos bissextos)
Março	31
Abril	30
Maio	31
Junho	30
Julho	31
Agosto	31
Setembro	30
Outubro	31
Novembro	30
Dezembro	31

Tabela 1: duração dos meses

Atividade prática nº 08: introdução sobre funções

- 3) Anos bissextos: um ano é bissexto se ele é divisível por 4 mas não é múltiplo de 100 ou então é divisível por 4 e é também múltiplo de 400. Alguns exemplos da aplicação desse critério são apresentados na Tabela 2.

Ano	Classificação	Motivo de não ser bissexto
2020	Bissexto	-
2021	Não bissexto	Não divisível por 4
2022	Não bissexto	Não divisível por 4
2023	Não bissexto	Não divisível por 4
2024	Bissexto	-
1500	Não bissexto	Divisível por 4 mas não divisível por 400
1600	Bissexto	-
1700	Não bissexto	Divisível por 4 mas não divisível por 400
1800	Não bissexto	Divisível por 4 mas não divisível por 400
1900	Não bissexto	Divisível por 4 mas não divisível por 400
2000	Bissexto	-

Tabela 2: exemplos de anos bissextos e não bissextos

- 4) A data deve ter existido no nosso calendário. Na reforma que introduziu o calendário gregoriano (aquele que utilizamos hoje em dia) em substituição ao calendário juliano, as datas de 05/10/1582 (inclusive) até 14/10/1582 (inclusive) não existiram, para adequar o novo calendário ao ciclo solar. Então, após o dia válido 04/10/1582 (uma quinta-feira) veio o dia 15/10/1582 (uma sexta-feira).

Atividade prática nº 08: introdução sobre funções

Exemplos de validação de datas pela função

Entrada (dd/mm/aaaa)	Saída esperada
10/05/2018	TRUE
31/04/2025	FALSE
33/01/2010	FALSE
15/13/2028	FALSE
11/04/0000	FALSE
21/03/10001	FALSE
29/02/2024	TRUE
29/02/2023	FALSE
29/02/1600	TRUE
29/02/1700	FALSE
29/02/2000	TRUE
08/10/1582	FALSE
04/10/1582	TRUE
15/10/1582	TRUE